

Vincoli di integrità ed entità deboli

Un buon modello E/R non si limita a descrivere cosa esiste, ma anche le regole che i dati devono rispettare per restare coerenti con la realtà.

I vincoli di integrità

Un **vincolo di integrità** è una regola che i dati devono sempre rispettare. Alcuni vincoli derivano direttamente da ciò che abbiamo già visto: l'unicità della chiave (due istanze non possono avere lo stesso valore di attributo chiave) e l'obbligatorietà di un attributo (alcuni campi non possono restare vuoti). Altri vincoli sono specifici del dominio: un "voto" deve essere tra 0 e 10, una "data di restituzione" non può essere precedente alla "data di prestito".

- Vincolo di **unicità**: il valore della chiave non si può ripetere.
- Vincolo di **obbligatorietà**: un attributo non può essere lasciato vuoto (es. l'email di un cliente).
- Vincolo di **dominio**: il valore deve rientrare in un intervallo o insieme ammesso.
- Vincolo **referenziale**: un riferimento a un'altra entità deve puntare a un'istanza che esiste davvero (lo riprenderemo parlando di chiave esterna).

Le entità deboli

Un'**entità debole** è un'entità che non ha un attributo capace di identificarla da sola: la sua identificazione dipende da un'altra entità, detta **entità forte**. Un esempio tipico è STANZA rispetto a EDIFICIO: il numero "101" da solo non identifica una stanza univocamente (esistono molte stanze "101" in edifici diversi) — serve la combinazione con l'edificio a cui appartiene.



Nella notazione grafica, un'entità debole si rappresenta spesso con un doppio rettangolo. Il concetto tornerà utile quando parleremo di come tradurre queste entità in tabelle: la loro chiave finale sarà composta, includendo la chiave dell'entità forte da cui dipendono.

Caso d'uso: le camere di una catena di hotel

Una catena con più strutture alberghiere ha bisogno di rappresentare le camere di ciascun hotel. Il numero "205" da solo non identifica una camera in modo univoco nell'intero sistema: esistono molte camere "205",

una per ogni hotel della catena. CAMERA è quindi un'entità debole rispetto a HOTEL (l'entità forte): la sua identificazione reale è la combinazione (Hotel, NumeroCamera).

- Vincolo di dominio: NumeroCamera deve essere un numero positivo coerente con la struttura dell'edificio.
- Vincolo referenziale: ogni camera deve appartenere a un hotel che esiste davvero nel sistema — non possono esistere "camere orfane".
- Vincolo di obbligatorietà: ogni camera deve avere una capienza massima specificata, altrimenti il sistema di prenotazione non potrebbe verificare la disponibilità.

Questo caso anticipa già un tema del prossimo documento: quando tradurremo CAMERA in una tabella, la sua chiave primaria dovrà includere anche il riferimento all'hotel — non basterà il solo NumeroCamera.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Individua un vincolo di dominio plausibile per l'attributo "Voto" di uno studente e per l'attributo "Quantità" di un prodotto in magazzino.
2. Spiega perché RIGA_ORDINE (una riga di dettaglio di un ordine, es. "2 quaderni") può essere considerata un'entità debole rispetto a ORDINE.
3. Fai un altro esempio di entità debole, diverso da STANZA/EDIFICIO, spiegando da quale entità forte dipende.